

UX DESIGN — CASE STUDY

ID-MAP v2.0

Indonesia Mangrove Action Platform — Infrastruktur Digital Karbon Pesisir

Climate Tech

Carbon Marketplace

MRV Digital

5 Role Multi-tenant

Real-time (Convex)

Penjelasan Produk — ID-MAP adalah platform digital multi-peran untuk akselerasi restorasi mangrove dan perdagangan karbon biru Indonesia. Menyatukan **Sahabat Pesisir** (donatur), **Mitra Proyek** (NGO/pengelola), **Verifikator** (ilmuwan/DKP), **Perusahaan** (corporate buyer), dan **Admin** dalam satu sistem terverifikasi yang selaras PMN 2025, KKMD, BRGMN, dan Perpres 98/2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon.

DURASI PROJECT

Jan 2026 — Q3 2026 (≈9 bulan, 4 sprint)

POSISI

Product Lead · UX Designer · Sustainability Advisor (DKP perspective)

TANGGUNG JAWAB

User research, IA, wireframe, prototype, design system, validasi DKP/KKMD

Masalah, Tujuan, & Konteks Sektor

Indonesia kehilangan $\pm 52\%$ dari 3,36 juta ha mangrove akibat alih fungsi tambak, abrasi, dan tata kelola yang fragmented. Pasar karbon sukarela tumbuh cepat (USD 2 B $\rightarrow$ proyeksi USD 50 B di 2030) tetapi **Indonesia belum memiliki infrastruktur digital terverifikasi** yang menghubungkan proyek lapangan, verifikasi MRV, donasi komunitas, dan permintaan korporat dalam satu jalur audit.

Masalah Sektor

- Data mangrove tersebar — kebijakan lambat, proyek tumpang tindih.
- Korporasi ESG kesulitan menemukan proyek terverifikasi & SRN-ready.
- NGO/mitra lapangan kekurangan tools manajemen & akses pendanaan.
- MRV manual via Excel: lambat, mahal, rentan fraud.
- Masyarakat pesisir tidak punya kanal partisipasi digital yang transparan.

Tujuan ID-MAP v2.0

- Membangun **satu sistem MRV digital** dengan audit trail immutable.
- Marketplace karbon biru terverifikasi (proyek $\rightarrow$ tCO₂e $\rightarrow$ sertifikat).
- Donasi komunitas QRIS dengan dampak terlihat (real-time).
- Peta interaktif nasional: mangrove, abrasi, penyu, Pokmaswas.
- Tools verifikator (DKP, peneliti, KKMD) untuk validasi lapangan.

Posisi pada Project

Product Lead + UX Designer dengan dukungan

Business Analyst

Architect

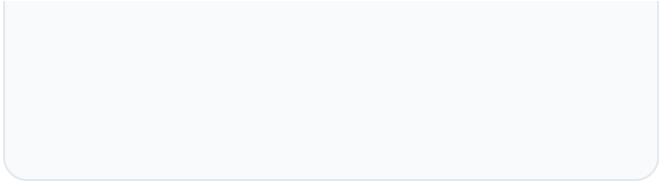
Field Validator (DKP)

Tanggung Jawab UX

- User research multi-stakeholder (5 persona)
- IA, user flow, wireframe (lo-fi $\rightarrow$ hi-fi)

Kerangka Regulasi

- PMN 2025 (target restorasi 600.000 ha)
- Perpres 98/2021 — Nilai Ekonomi Karbon
- POJK 60/2023 — Perdagangan Karbon



- Design system bilingual (ID/EN), aksesibilitas WCAG AA
- Validasi field via DKP & Pokmaswas

- KKMD & BRGMN — Framework verifikasi

600 rb ha
TARGET PMN NASIONAL
ID-MAP · Case Study v1.0 — 2026

USD 180 M
SAM ASIA TENGGARA
(MANGROVE)

IDR 5 B
SOM TAHUN 1–2 GMV

5 Peran
SAHABAT · MITRA · VERIFIKATOR ·
CORPORATE · ADMIN

Ringkasan User Research

"Kami sudah lakukan rehabilitasi 3 tahun, tapi laporan kuartalan ke DKP & KKMD masih manual: foto WhatsApp, Excel, lalu PDF. Setiap audit ulang seperti memulai dari nol."

— Ibu Sari, Direktur NGO Pesisir Demak (Mitra)

Riset dilakukan via wawancara mendalam (n=18), survei online (n=124), observasi lapangan di Demak & Sumba, serta diskusi terfokus dengan **petugas Dinas Kelautan & Perikanan (DKP) Jawa Timur** dan **Pokmaswas** selaku pengawas independen. Insight dilipat ke affinity map dan disederhanakan menjadi 4 pain point dominan.

1 Trust Gap

Donatur & korporat tidak yakin dampak nyata. Bukti terbatas pada foto seremonial — tanpa data MRV terstruktur.

2 Workflow Manual

Mitra mengerjakan 3 spreadsheet paralel (proyek, MRV, keuangan). Verifikator menemukan inkonsistensi >30% laporan.

3 Ekosistem Tidak Tersambung

Data DKP, KKMD, BRGMN, dan NGO tidak saling baca. Tidak ada single source of truth untuk peta abrasi/penyu.

4 Akses Pasar Karbon Sulit

Korporasi nasional kesulitan menemukan proyek SRN-ready & ber-MRV. Onboarding ke pasar global >6 bulan.

Cara Riset

Sahabat Pesisir (n=124)

Survei online — motivasi donasi, channel pembayaran, ekspektasi transparansi.

Mitra & NGO (n=8)

Wawancara & observasi proses MRV di Demak, Sumba, Surabaya. Data-trail audit nyata.

DKP, KKMD & Pokmaswas (n=6)

FGD dengan petugas DKP Jatim dan KKMD daerah — kebutuhan validasi spasial & pelaporan.

Lima Stakeholder, Satu Ekosistem

Budi • Sahabat Pesisir

28 th • Mahasiswa • Surabaya

Goal — Donasi kecil yang terasa nyata, lihat dampak via dashboard.

Pain — Platform donasi tidak transparan, tanpa bukti dampak.

Channel — Instagram → landing page → QRIS Mayar.id

P0: QRIS

Sertifikat

Ibu Sari • Mitra Proyek (NGO)

45 th • Direktur NGO Mangrove • Demak

Goal — Multi-proyek, MRV otomatis, akses pasar karbon.

Pain — Admin manual, Excel, dashboard tidak terpadu.

Channel — Onboarding admin / referral korporat

P0: MRV

Pendanaan

Pak Hendra • Corporate Buyer

40 th • CSR Manager • Jakarta

Goal — Beli kredit karbon Indonesia, laporan ESG audit-ready.

Pain — Tidak ada marketplace kredibel & SRN-ready.

Channel — LinkedIn → mitra platform → corporate dashboard

P0: Marketplace

ESG Report

Dr. Rini • Verifikator (Peneliti)

35 th • Peneliti BRIN • Bogor

Goal — Input verifikasi lapangan, kolaborasi tim.

Pain — Tools tersebar (KoboToolbox, Excel, WhatsApp).

Channel — Undangan admin platform

Audit Proyek

Peta Abrasi

Pak Joko • Petugas DKP

42 th • Bidang Konservasi DKP Jatim

Goal — Memastikan validitas data lapangan untuk laporan ke pusat.

Pain — Pokmaswas mengirim foto via WA, tanpa koordinat valid.

Channel — Verifikator dashboard + sinkronisasi KKMD

DKP Coastal Layer

Pokmaswas

Admin Platform

Operator ID-MAP

Goal — KYC pengguna, set harga karbon, monitor transaksi & laporan.

Pain — Risiko fraud, perlu audit trail lengkap.

Channel — Internal tools (admin dashboard)

KYC Queue

Pricing & Fee

Sahabat Pesisir → Donasi → Dampak

Goal: berdonasi via QRIS dan melihat dampak nyata kontribusi (tCO₂e & pohon)

TAHAP	AKSI USER	TOUCHPOINT	PIKIRAN	EMOSI	PELUANG DESAIN
1. Sadar	Lihat post Instagram tentang abrasi pesisir Demak.	Instagram → landing page	"Apakah ini kredibel?"	● Penasaran	Hero impact-counter live, sertifikasi mitra terlihat sejak fold pertama.
2. Eksplor	Buka peta jelajah, lihat proyek terdekat.	/jelajahi-peta-mangrove	"Proyek mana yang paling butuh?"	● Antusias	Layer toggle (mangrove/abrasi/penyu/pokmaswas) dengan storyline.
3. Daftar	Buat akun via email + OTP.	/daftar — OTP email	"Cepat, jangan ribet."	● Hati-hati	Form 2 step, OTP 60 dtk, indikator kekuatan password.
4. Donasi	Pilih proyek & nominal, scan QRIS Mayar.id.	QRIS Mayar.id	"Aman gak ya?"	● Cemas	Trust strip (logo Mayar, KYC mitra), konfirmasi real-time.
5. Verifikasi	Webhook konfirmasi → status "paid".	Backend Convex	"Berhasil tidak?"	● Lega	Toast realtime + transition smooth ke halaman dampak.
6. Dampak	Lihat dashboard tCO ₂ e + pohon yang ditanam.	/user/dampak (live Convex)	"Saya bantu segini banyak!"	● ● Bangga	Sertifikat PDF/PNG share-able + share story Instagram.
7. Loyal	Update progress proyek & ulang donasi.	Notifikasi email/in-app	"Saya mau dukung lagi."	● Engaged	Notifikasi milestone proyek, badge "Sahabat Aktif".

Brainstorming Solusi

Problem Statement — Sahabat

Budi, mahasiswa peduli iklim, butuh cara berkontribusi pada restorasi mangrove yang **terverifikasi dan terlihat dampaknya**, agar uangnya tidak hilang dalam birokrasi seremonial.

Problem Statement — Mitra & DKP

Ibu Sari (NGO) dan Pak Joko (DKP) butuh **satu workflow MRV digital** yang bisa diaudit Verifikator/KKMD & dilaporkan ke pusat tanpa harus mengulang Excel kuartalan.

How Might We...

1 HMW menumbuhkan trust donatur

- Tampilkan KYC mitra + status SRN langsung di kartu proyek.
- Sertifikat digital signed & share-able.
- Tracking realtime (Convex reactive query) tanpa polling.

2 HMW menghapus admin manual mitra

- Form MRV terstruktur (Monitoring/Reporting/Verification).
- Upload Cloudinary signed, max 5 MB, MIME whitelist.
- Audit log immutable di Convex (systemActivities).

3 HMW melibatkan DKP & Pokmaswas

- Verifikator dashboard untuk input peta abrasi/penyu/pokmaswas.
- Layer terpisah: data DKP vs data NGO vs Pokmaswas.
- Field validation: koordinat WGS84 wajib, foto bergeotag.

Competitive Audit (Ringkas)

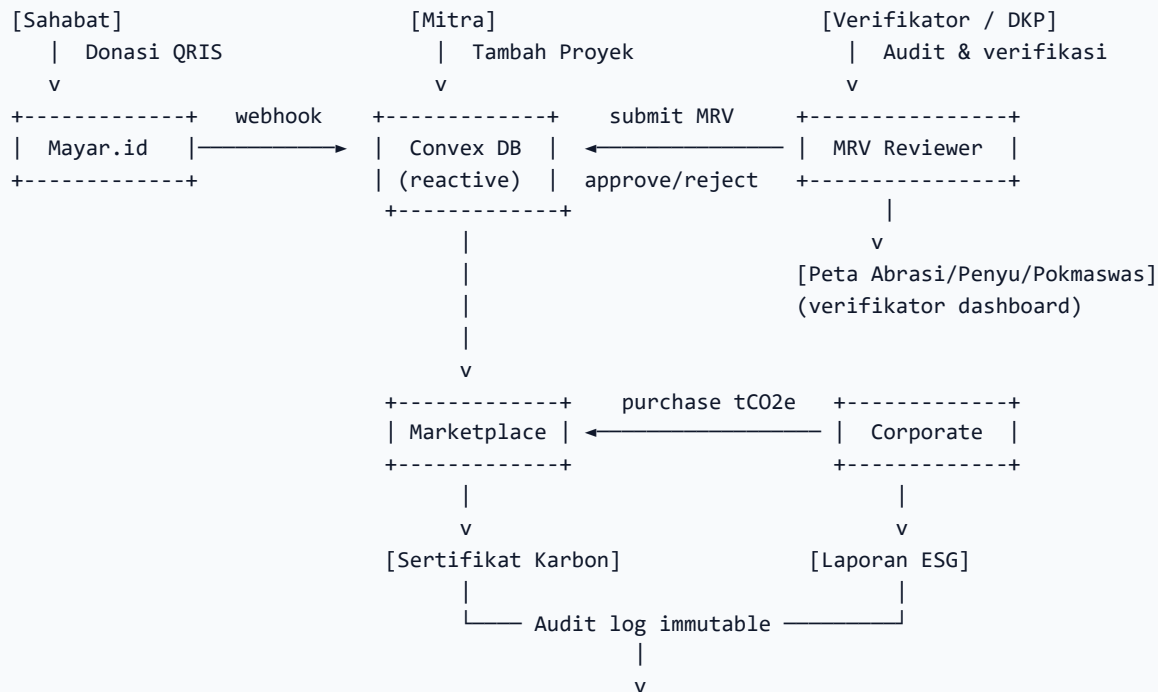
PEMAIN	KEKUATAN	CELAH / PELUANG
Verra (global)	Standar global VCS, kredibilitas tinggi	Onboarding mahal & lama untuk NGO Indonesia → ID-MAP fokus pre-market & MRV-ready bridge.

Indonesia FOLU Net Sink (Pemerintah)	Otoritas regulasi PMN/SRN	Tidak ada UI marketplace untuk korporat & donatur publik.
ID MAP : Problem Statement & HMW Platform donasi umum	UX donasi familiar	Tidak khusus karbon, tidak ada MRV/sertifikat tCO ₂ e, tidak verifikator independen.

Goal Statement & User Flow

Goal Statement — Mendesain platform multi-peran (5 role) yang membuat **donasi terasa nyata**, **MRV menjadi otomatis**, dan **verifikasi DKP/KKMD terstandar** — sehingga karbon biru Indonesia bisa masuk ke pasar global dengan kepercayaan yang dapat diaudit.

User Flow Lintas Role



Information Architecture (3 level)

Public (no auth)

- / — Hero, Tiga Peran, Solusi Pesisir
- /jelajahi-peta-mangrove
- /proyek (read-only)
- /edukasi-ekosistem-pesisir
- /masuk · /daftar (OTP)

Stakeholder Dashboards

- /user (sahabat) — donasi, dampak, sertifikat, KYC
- /mitra — proyek, MRV, pendanaan, laporan
- /verifikator — audit, abrasi, penyu, pokmaswas, konten layanan
- /corporate — marketplace, ESG report

Admin & Compliance

- /admin — KYC queue, pengguna, transaksi
- /admin/header & /verifikator/footer — kelola konten publik
- /verifikator/tiga-peran — kelola section landing
- API: webhook Mayar.id, Cloudinary upload, OpenRouter AI

Sketsa Layar Inti

Landing — "Tiga Peran, Satu Ekosistem"

[Navbar: Logo · ID·EN · Masuk · Daftar]

[Hero: Mangrove Demak + impact counter live]

"Tiga Peran, Satu Ekosistem"

[Sahabat]	[Mitra Proyek]	[Perusahaan]
✓ QRIS	✓ Pendanaan	✓ ESG Report
✓ Realtime	✓ MRV Digital	✓ SRN Ready
✓ Trust	✓ Pendampingan	✓ Compliance

[CTA Dukung] [CTA Daftar] [CTA Hubungi]

[Solusi Ekosistem Pesisir 6 layanan]

[Statistik Nasional · Footer]

Verifikator Dashboard — DKP Coastal Layer

[Sidebar verifikator]

- Dashboard
- Audit Proyek
- Data Abrasi Pantai (DKP)
- Titik Pendaratan Penyu
- Data Pokmaswas
- Hero Beranda (CMS)
- Konten Layanan (CMS)
- Tiga Peran (CMS)
- Footer Brand (CMS)

[Statistik: total, prioritas tinggi, sarang, pokmaswas]

[Card Abrasi · Card Penyu · Card Pokmaswas]

[Alert: prioritas tinggi]

Mitra — Proyek & MRV

[Header proyek: judul · status · SRN]

[Tab: Detail · MRV · Pendanaan · Dokumen]

[Form MRV: periode · tipe · upload · catatan]

[Riwayat MRV terurut · status · reviewer]

[Action: Submit ke Verifikator]

Corporate — Marketplace & ESG

[Filter: provinsi · serviceType · CO2e tersedia]

[Grid Card Proyek terverifikasi + SRN-ready]

[Detail proyek: foto · MRV · sertifikat mitra]

[Checkout: tCO2e × harga IDR · invoice]

[Dashboard ESG: total offset · proyek · export PDF]

Token, Komponen, Aksesibilitas

Color Tokens — Mangrove + Ocean + Sunset

900 #0f3d2e	700 #14523d	600 #1f6f54	500 #16a34a	Ocean #0284c7	Sunset #d97706	Slate #0f172a	Green/50 #ecfdf5
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------

Typography

- **Display:** Plus Jakarta Sans (Google Fonts) — heading, brand.
- **Body:** Inter — paragraf, form, tabel.
- Skala 4-pt grid: 12 → 14 → 16 → 18 → 20 → 24 → 30 → 36.

Spacing & Grid

- 4 pt base grid · 12-col fluid container max 1280 px.
- Card radius 12 px · Pill 999 px · Shadow lembut emerald-900/10.
- Mobile-first breakpoints: 640 / 768 / 1024 / 1280.

Komponen Inti

- Navbar sticky + glass-blur
- SidebarDashboard (4 role)
- StatsCard, ProjectCard, MRVForm
- LeafletMap + Layer Toggle
- MangroveAIPanel (streaming)
- LiveChat (sahabat support)

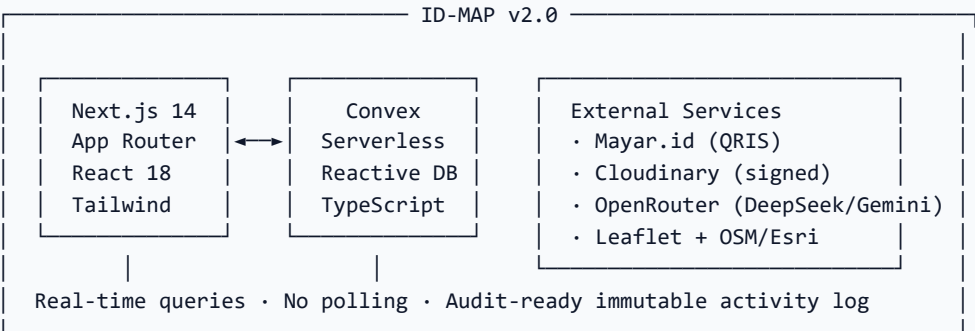
Pertimbangan Aksesibilitas

- Kontras AA ($\geq 4.5:1$) untuk teks utama, $\geq 3:1$ untuk teks besar.
- Form bilingual ID/EN, label eksplisit, error in-line.
- Focus ring emerald-500, target 44 px minimum.
- Aria-label pada ikon-only button (Edit, Upload, Logout).

Konten yang Dapat Diatur Verifikator

- Hero Beranda (judul, sub-judul, gambar).
- Konten Layanan (6 service card + thumbnail).
- Tiga Peran (headline, subtitle, 3 kartu + thumbnail Cloudinary).
- Footer Brand (deskripsi, kontak).

Prototype & Arsitektur Sistem



Tech Stack Inti

- Frontend: Next.js 14 (App Router), TypeScript, Tailwind.
- Backend: Convex Cloud — query/mutation reaktif, file storage.
- Pembayaran: Mayar.id (QRIS / Transfer / CSR webhook).
- Aset gambar: Cloudinary signed upload, max 5 MB, MIME whitelist.
- AI: OpenRouter — primary DeepSeek-v4-Flash, fallback Gemini 2 Flash.
- Peta: Leaflet client-only (ssr:false), basemap OSM + Esri Satellite.

Skema Data (Convex)

- `users` · `projects` · `contributions` · `transactions`
- `certificates` · `mrsvReports` · `kycDocuments`
- `systemActivities` (audit log) · `otpCodes`
- `platformStats` · `serviceContent`
- `rolesSection` (CMS Tiga Peran — bilingual)
- `footerContent` (CMS brand & kontak)

Auth & KYC

Email + OTP 6-digit (10 menit), session lokal, role-based routing dengan SessionGuard.

Marketplace & MRV

Kalkulasi tCO₂e × harga IDR, sertifikat `IDM-YYYY-XXXXX`, MRV M/R/V, status SRN: Belum

Peta & Lapangan

Layer toggle: mangrove nasional, abrasi pantai, sarang penyu, Pokmaswas.

KYC dokumen (KTP/NIB/NPWP/Akta)
dengan reviewer trail

→ Pending → Terdaftar.

Verifikator/DKP input via dashboard, validasi koordinat WGS84.

Usability Study Plan & Insight

Usability Study Plan

- **Metode:** moderated remote testing + field observation.
- **Partisipan:** 12 orang — 4 sahabat, 3 mitra, 2 corporate, 2 verifikator, 1 petugas DKP.
- **Skenario:** daftar OTP, donasi QRIS, submit MRV, beli karbon, verifikasi peta abrasi.
- **Metrik:** task success, time-on-task, SUS, error rate, kualitatif blocker.

Insight Utama

1. **Sahabat:** SUS 84/100. Blocker hanya pada saat pertama melihat layer peta — perlu legend lebih besar.
2. **Mitra:** Form MRV awalnya 1 halaman panjang → dipecah jadi tab Detail/MRV/Pendanaan/Dokumen. Time-on-task turun dari 7 mnt → 3 mnt.
3. **Verifikator/DKP:** Minta filter "prioritas tinggi" pada peta abrasi. Implementasi: card statistik tinggi/sedang/rendah dengan deeplink.
4. **Corporate:** Butuh ringkasan ESG portofolio, bukan list transaksi. Implementasi: dashboard ESG di /corporate.
5. **Konten:** Tim komunikasi NGO perlu mengubah headline/sub-judul tanpa rilis. Solusi: CMS Convex (rolesSection, footerContent, serviceContent).

Modifikasi Desain — Sebelum vs Sesudah

AREA	SEBELUM USABILITY STUDY	SESUDAH USABILITY STUDY
Form MRV mitra	Single-page, 18 field, scroll panjang.	Tab 4 segmen (Detail/MRV/Pendanaan/Dokumen) + auto-save Convex.
Konten landing	Hardcoded di komponen, ubah = rilis baru.	CMS verifikator: Hero, Tiga Peran, Konten Layanan, Footer.
Peta abrasi	Marker tunggal tanpa filter prioritas.	Statistik prioritas tinggi/sedang/rendah + filter sidebar.
Onboarding bilingual	Toggle ID/EN tersebar.	LanguageContext global, semua copy via <code>t(idText, enText)</code> .

Mengapa Desain Ini Cocok untuk Sektor

Ahli Bisnis Lingkungan

- Mengisi **celah pre-market** antara NGO & Verra/SRN — onboarding lebih cepat.
- Setiap proyek menjadi unit **asset-class**: tCO₂e tersedia, harga, sertifikat unik.
- Pricing fleksibel oleh Admin → bisa menyesuaikan koridor IDR/ton wilayah.
- Audit log immutable mendukung **due diligence** oleh ESG fund & auditor.
- Modular regulasi — siap update saat POJK 60/2023 atau aturan turunannya berubah.

Praktisi NGO & Mitra Lapangan

- MRV digital terstandar — **tidak perlu Excel kuartalan** lagi.
- Pendanaan campuran: donasi QRIS + corporate offset + CSR.
- Pendampingan teknis & AI panel (kondisi mangrove via Sentinel/foto).
- Monitoring kondisi proyek dari mana saja — dashboard reaktif.
- Fokus tetap di lapangan, administrasi otomatis.

Petugas DKP & KKMD

- Verifikator dashboard menyatukan data **abrasi · sarang penyu · Pokmaswas**.
- Validasi koordinat WGS84 + foto bergeotag — selaras pelaporan KKMD daerah.
- Mengurangi laporan terputus dari Pokmaswas (bukan lagi WhatsApp tanpa konteks).
- Bisa kelola konten edukasi publik (CMS) untuk kampanye konservasi DKP.
- Memberikan jejak audit yang dapat dipertanggungjawabkan ke pusat (BRGMN).

Selaras dengan Regulasi & Program Nasional

KERANGKA	BAGAIMANA ID-MAP MENDUKUNG
PMN 2025 — target 600.000 ha	Registry proyek + progress tracker per provinsi (9 provinsi prioritas).
Perpres 98/2021 — Nilai Ekonomi Karbon	Mekanisme NEK: pricing tCO ₂ e, sertifikat unik, audit trail.
POJK 60/2023 — Perdagangan Karbon	Marketplace dengan KYC dan webhook signed dari payment gateway.

KKMD & BRGMN	Verifikator dashboard + format pelaporan MRV M/R/V terstruktur.
ID-MAP SRN KLHK Domain Lens (Ahli · Praktisi · DKP)	Status proyek: Belum → Pending → Terdaftar; siap submission. Halaman 12 / 14

Takeaways & Next Steps

DAMPAK

- Mitra mengurangi waktu pelaporan MRV dari ± 2 hari $\rightarrow$ ± 2 jam.
- Sahabat melihat dampak donasi (tCO₂e) **real-time** tanpa polling.
- Petugas DKP & KKMD memperoleh peta lapangan tervalidasi.
- Korporasi mendapat akses proyek SRN-ready dengan due-diligence digital.
- Konten landing dapat diubah verifikator tanpa rilis ulang aplikasi.

Pelajaran yang Didapat

- Trust dibangun dari **angka yang bisa diaudit**, bukan estetika.
- MRV "ringan" tetap valid jika terstandar dan immutable.
- Stakeholder DKP perlu dilibatkan sejak fase research, bukan QA akhir.
- Bilingual (ID/EN) wajib untuk corporate & donor internasional.
- Convex reactive query menghapus banyak loading state — UX terasa hidup.

Langkah Selanjutnya

1 Integrasi SRN KLHK

Hubungkan API submission SRN ke status proyek; toggle `ENABLE_SRN_INTEGRATION`.

2 Mobile App + Field Survey

Native survey untuk Pokmaswas (offline-first), sinkron ke peta abrasi/penyu.

3 NFT-ready Sertifikat & ESG Report Builder

Toggle `ENABLE_NFT_CERT`, generator laporan ESG audit-ready.

9 bln

DURASI PROJECT

5

ROLE MULTI-TENANT

10

FITUR INTI V2.0

9 epic

ROADMAP SPRINT S1-S4

LET'S CONNECT

Mari kolaborasi membangun infrastruktur karbon biru Indonesia.

Dari pesisir Demak hingga Sumba — satu sistem, satu standar audit.

REPO

github.com/slamsmart/ID-MAP-Tahap-2

WEB

idmap.id (preview Vercel)

STAKEHOLDER DOMAIN

DKP Jatim · KKMD Jateng · BRGMN · Mitra NGO Pesisir

MAINTAINER

Tim ID-MAP — slamsmart & kontributor BMAD

Catatan akhir — Case study ini menuangkan seluruh konteks project ID-MAP v2.0 ke dalam kerangka template UX Case Study, dengan lensa **ahli bisnis lingkungan, praktisi NGO, dan petugas DKP**. Semua angka, role, regulasi, dan keputusan desain berasal dari dokumen Project Brief, PRD, Architecture, dan UX Spec yang berada di `_bmad/docs/`.